

2005 年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)

物理试卷

本试卷共 150 分

第 I 卷 (选择题共 40 分)

一、(本题共 10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 有的小题只有一个选项正确, 有的小题有多个选项正确. 全部选对的得 4 分, 选对但不全的得 2 分, 有选错的或不答的得 0 分)

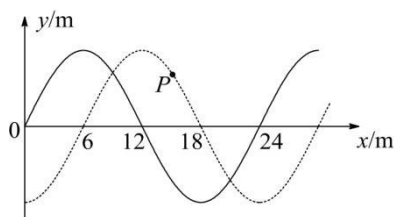
1. 一汽车在路面情况相同的公路上直线行驶, 下面关于车速、惯性、质量和滑行路程的讨论, 正确的是 ()

A. 车速越大, 它的惯性越大
B. 质量越大, 它的惯性越大
C. 车速越大, 刹车后滑行的路程越长
D. 车速越大, 刹车后滑行的路程越长, 所以惯性越大

2. 下列说法不正确的是 ()

A. ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ 是聚变
B. ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{140}_{54}\text{Xe} + {}^{94}_{38}\text{Sr} + 2{}^1_0\text{n}$ 是裂变
C. ${}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + {}^4_2\text{He}$ 是 α 衰变
D. ${}^{24}_{11}\text{Na} \rightarrow {}^{24}_{12}\text{Mg} + {}^0_{-1}\text{e}$ 是裂变

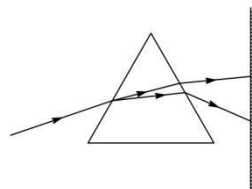
3. 一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波, $t = 0$ 时刻的波形如图中实线所示, $t = 0.2\text{s}$ 时刻的波形如图中的虚线所示, 则 ()



- A. 质点 P 的运动方向向右
B. 波的周期可能为 0.27s
C. 波的频率可能为 1.25Hz
D. 波的传播速度可能为 20m/s
4. 封闭在气缸内一定质量的气体, 如果保持气体体积不变, 当温度升高时, 以下说法正确的是 ()

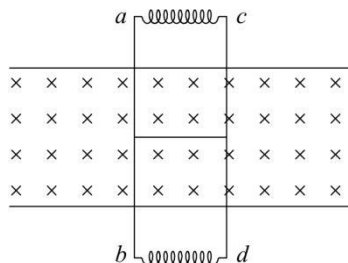
A. 气体的密度增大
B. 气体的压强增大
C. 气体分子的平均动能减小
D. 每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多

5. 如图所示, 一束白光通过玻璃棱镜发生色散现象, 下列说法正确的是 ()



A. 红光的偏折最大, 紫光的偏折最小
B. 红光的偏折最小, 紫光的偏折最大
C. 玻璃对红光的折射率比紫光小
D. 玻璃中紫光的传播速度比红光大

6. 如图所示, 两根足够长的固定平行金属光滑导轨位于同一水平面, 导轨上横放着两根相同的导体棒 ab 、 cd 与导轨构成矩形回路, 导体棒的两端连接着处于压缩状态的两根轻质弹簧, 两棒的中间用细线绑住, 它们的电阻均为 R , 回路上其余部分的电阻不计, 在导轨平面内两导轨间有一竖直向下的匀强磁场, 开始时, 导体棒处于静止状态. 剪断细线后, 导体棒在运动过程中 ()



A. 回路中有感应电动势
B. 两根导体棒所受安培力的方向相同
C. 两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒、机械能守恒
D. 两根导体棒和弹簧构成的系统动量守恒、机械能不守恒

7. 光纤通信是一种现代通信手段, 它可以提供大容量、高速度、高质量的通信服务. 目前, 我国正在大力建设高质量的宽带光纤通信网络, 下列说法正确的是 ()

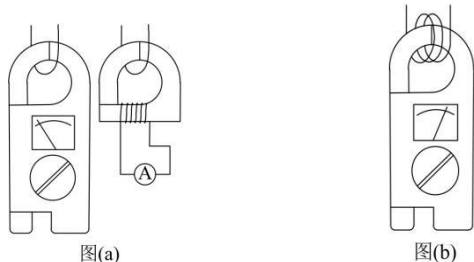
A. 光纤通信利用光作为载体来传递信息
B. 光导纤维传递光信号是利用光的衍射原理
C. 光导纤维传递光信号是利用光的色散原理

D. 目前广泛应用的光导纤维是一种非常细的特制玻璃丝

8. 关于电磁场和电磁波, 下列说法正确的是 ()

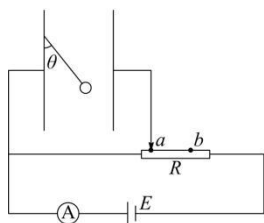
- A. 电磁波是横波
- B. 电磁波的传播需要介质
- C. 电磁波能产生干涉和衍射现象
- D. 电磁波中电场和磁场的方向处处相互垂直

9. 钳形电流表的外形和结构如图(a)所示, 图(a)中电流表的读数为1.2A, 图(b)中用同一电缆线绕了3匝, 则 ()



- A. 这种电流表能测直流电流, 图(b)的读数为2.4A
- B. 这种电流表能测交流电流, 图(b)的读数为0.4A
- C. 这种电流表能测交流电流, 图(b)的读数为3.6A
- D. 这种电流表既能测直流电流, 又能测交流电流, 图(b)的读数为3.6A

10. 竖直放置的一对平行金属板的左极板上用绝缘线悬挂了一个带正电的小球, 将平行金属板按图所示的电路图连接, 绝缘线与左极板的夹角为 θ , 当滑动变阻器 R 的滑片在 a 位置时, 电流表的读数为 I_1 , 夹角为 θ_1 ; 当滑片在 b 位置时, 电流表的读数为 I_2 , 夹角为 θ_2 , 则 ()



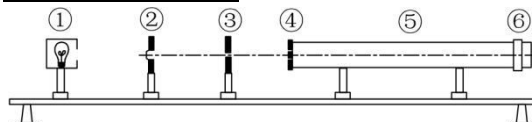
- A. $\theta_1 < \theta_2$, $I_1 < I_2$
- B. $\theta_1 > \theta_2$, $I_1 > I_2$
- C. $\theta_1 = \theta_2$, $I_1 = I_2$
- D. $\theta_1 < \theta_2$, $I_1 = I_2$

第II卷 (非选择题共 110 分)

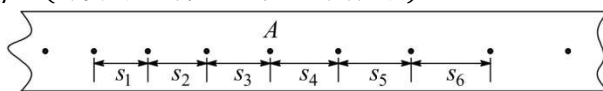
二、 (本题共 8 小题, 共 110 分. 按题目要求作答. 解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位)

11. (9 分)(1)如图所示, 在“用双缝干涉测光的波长”实验中, 光具座上放置的光学元件依次为①光源、②_____、③_____、④_____、⑤遮光筒、

⑥光屏. 对于某种单色光, 为增加相邻亮纹(暗纹)间的距离, 可采取_____或_____的方法.

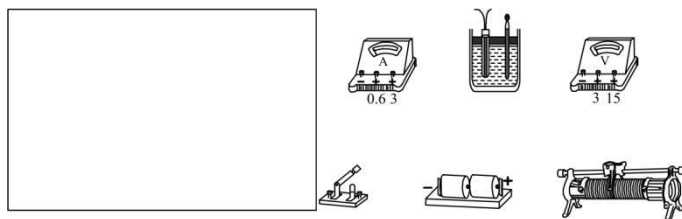


(2)如图所示, 某同学在作“研究匀变速直线运动”实验中, 由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带, 纸带上两相邻计数点的时间间隔为 $T = 0.10\text{s}$, 其中 $s_1 = 7.05\text{cm}$ 、 $s_2 = 7.68\text{cm}$ 、 $s_3 = 8.33\text{cm}$ 、 $s_4 = 8.95\text{cm}$ 、 $s_5 = 9.61\text{cm}$ 、 $s_6 = 10.26\text{cm}$, 则A点处瞬时速度的大小是_____m/s, 小车运动的加速度计算表达式为_____, 加速度的大小是m/s²(计算结果保留两位有效数字).



12. (11 分)热敏电阻是传感电路中常用的电子元件, 现用伏安法研究热敏电阻在不同温度下的伏安特性曲线, 要求特性曲线尽可能完整. 已知常温下待测热敏电阻的阻值约 $4 \sim 5\Omega$. 热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中, 杯内有一定量的冷水, 其他备用的仪表和器具有: 盛有热水的热水瓶(图中未画出)、电源(3V、内阻可忽略)、直流电流表(内阻约 1Ω)、直流电压表(内阻约 $5\text{k}\Omega$)、滑动变阻器($0 \sim 20\Omega$)、开关、导线若干.

(1)在图(a)的方框中画出实验电路图, 要求测量误差尽可能小.



图(a)

图(b)

(2)根据电路图, 在图(b)的实物图上连线.

(3)简要写出完成接线后的主要实验步骤_____

13. (16 分)(1)如图所示, 氢原子从 $n > 2$ 的某一能级跃迁到 $n = 2$ 的能级, 辐射出能量为 2.55eV 的光子. 问最少要给基态的氢原子提供多少电子伏特的能量, 才能使它辐射上述能量的光子? 请在图中画出获得该能量后的氢原子可能的辐射跃迁图.

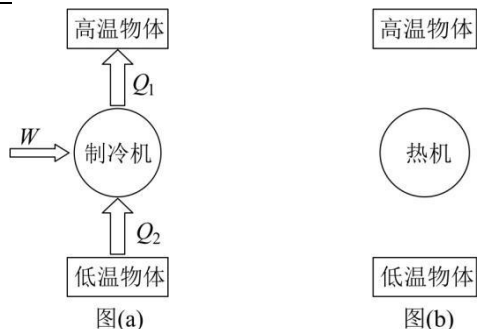
n	E/eV
∞	0
5	-0.54
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.40
1	-13.6

(2)热力学第二定律常见的表述有两种.

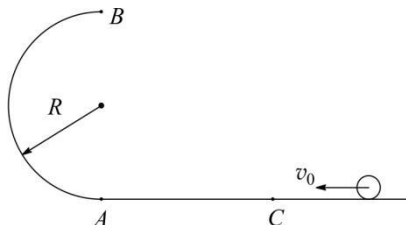
第一种表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化;

第二种表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化.

图(a)是根据热力学第二定律的第一种表述画出的示意图:外界对制冷机做功,使热量从低温物体传递到高温物体.请你根据第二种表述完成示意图(b).根据你的理解,热力学第二定律的实质是_____.



14. (12分)如图所示,半径 $R = 0.40\text{m}$ 的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A.一质量 $m = 0.10\text{kg}$ 的小球,以初速度 $v_0 = 7.0\text{m/s}$ 在水平地面上向左做加速度 $a = 3.0\text{m/s}^2$ 的匀减速直线运动,运动4.0m后,冲上竖直半圆环,最后小球落在C点.求A、C间的距离(取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$).



15. (13分)已知万有引力常量 G ,地球半径 R ,月球和地球之间的距离 r ,同步卫星距地面的高度 h ,月球绕地球的运转周期 T_1 ,地球的自转周期 T_2 ,地球表面的重力加速度 g .某同学根据以上条件,提出一种估算地球质量 M 的方法:

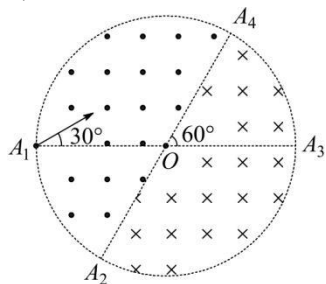
同步卫星绕地心做圆周运动,由 $G \frac{Mm}{h^2} = m \left(\frac{2\pi}{T_2} \right)^2 h$ 得

$$M = \frac{4\pi^2 h^3}{GT_2^2}$$

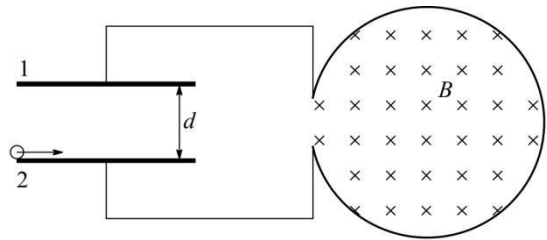
(1)请判断上面的结果是否正确,并说明理由,如不正确,请给出正确的解法和结果,

(2)请根据已知条件再提出两种估算地球质量的方法并解得结果.

16. (16分)如图所示,在一个圆形区域内,两个方向相反且都垂直于纸面的匀强磁场分布在以直径 A_2A_4 为边界的两个半圆形区域I、II中, A_2A_4 与 A_1A_3 的夹角为 60° .一质量为 m 、带电量为 $+q$ 的粒子以某一速度从I区的边缘点 A_1 处沿与 A_1A_3 成 30° 角的方向射入磁场,随后该粒子以垂直于 A_2A_4 的方向经过圆心 O 进入II区,最后再从 A_4 处射出磁场.已知该粒子从射入到射出磁场所用的时间为 t ,求I区和II区中磁感应强度的大小(忽略粒子重力).

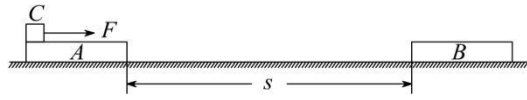


17. (16分)如图所示,一半径为 r 的圆形导线框内有一匀强磁场,磁场方向垂直于导线框所在平面,导线框的左端通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离为 d ,板长为 l , $t = 0$ 时,磁场的磁感应强度 B 从 B_0 开始均匀增大,同时,在板2的左端且非常靠近板2的位置有一质量为 m 、带电量为 $-q$ 的液滴以初速度 v_0 水平向右射入两板间,该液滴可视为质点.
- (1)要使该液滴能从两板间射出,磁感应强度随时间的变化率 K 应满足什么条件?
- (2)要使该液滴能从两板间右端的中点射出,磁感应强度 B 与时间 t 应满足什么关系?



18. (17分)如图所示,两个完全相同的质量为 m 的木板A、B置于水平地面上,它们的间距 $s = 2.88\text{m}$,质量为 $2m$ 、大小可忽略的物块C置于A板的左端,C与A之间的动摩擦因数为 $\mu_1 = 0.22$,A、B与水平地面之间的动摩擦因数为 $\mu_2 = 0.10$,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.开始时,三个物体处于静止状态,现给C施加一个水平向右,大小为 $\frac{2}{5}mg$ 的恒力 F ,假定

木板 A 、 B 碰撞时间极短且碰撞后粘连在一起，要使 C 最终不脱离木板，每块木板的长度至少应为多少？



2005 年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)

1. BC 【解析】惯性是指物体具有的保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,质量是物体惯性大小唯一的量度,与物体的运动状态无关,故 A 错误 B 正确;车速越大,所需制动距离越大,与物体惯性的大小无关,故 C 正确 D 错误.
2. D 【解析】A 项: ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ 是两个轻核聚变为较大的核的核反应,属于轻核聚变,故 A 正确,不符合题意;B 项: ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{140}_{54}\text{Xe} + {}^{94}_{38}\text{Sr} + 2{}^1_0\text{n}$ 是重核在中子的轰击下变成两个中等大小的核,同时再生成中子继续反应,属于重核裂变,故 B 正确,不符合题意;C 项: ${}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + {}^4_2\text{He}$ 是 Ra 不稳定自发的衰变,生成物有氦核,属于 α 衰变,故 C 正确,不符合题意;D 项: ${}^{24}_{11}\text{Na} \rightarrow {}^{24}_{12}\text{Mg} + {}^0_{-1}\text{e}$ 是 Na 不稳定自发的衰变,生成物有电子,属于 β 衰变,故 D 项错误,符合题意.
3. C 【解析】机械波传播时,质点不会随波逆移,故 A 错误;由波的传播方向和两时刻的波形图可知,波的周期和频率的可能值为 $0.2\text{s} = \left(n + \frac{1}{4}\right)T$ (n 取自然数),解得 $T = \frac{0.8}{4n+1}\text{s}$ (n 取自然数),则 $f = \frac{4n+1}{0.8}\text{Hz}$ (n 取自然数),当 $T = 0.27\text{s}$ 时, n 取值不是整数,故 B 错误;当 $n = 0$ 时,频率 $f = 1.25\text{Hz}$,故 C 正确;由波速公式得 $v = \lambda f = 24 \times \frac{4n+1}{0.8}\text{m/s} = 30(4n+1)\text{m/s}$ (n 取自然数),当 $v = 20\text{m/s}$ 时, n 值不是整数,故 D 错误.
4. BD 【解析】一定质量的气体,如果保持气体体积不变,由密度公式知密度也不变,故 A 错误;由气体状态方程 $\frac{PV}{T} = C$ 知,如果保持气体体积不变,当温度升高时,气体的压强就会增大,故 B 正确;温度是气体分子平均动能的标志,当温度升高时,气体分子的平均动能增大,故 C 错误;气体压强是气体分子撞击器壁而产生的,由于气体的压强增大,所以每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多,故 D 正确.
5. B 【解析】白色光经过三棱镜后产生色散现象,在光屏由上至下依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,由于紫光的折射率最大,所以偏折最大;红光的折射率最小,则偏折程度最小,故屏上端为红光,屏下端是紫光,折射率大的传播速度小,则紫光的传播速度比红光小,故 B 正确.
6. AD 【解析】剪断细线后,导体棒在运动过程中,由于弹簧的作用,导体棒 ab 、 cd 反向运动,穿过导体棒 ab 、 cd 与导轨构成矩形回路的磁通量增大,回路中产生感应电动势,故 A 正确;导体棒 ab 、 cd 电流方向相反,由左手定则知,所以两根导体棒所受安培力的方向相反,故 B 错误;两根导体棒和弹簧构成的系统在运动过程中是合外力为 0,所以系统动量守恒,但是由于产生感应电流,所以一部分机械能转化为内能(电热),所以系统机械能不守恒,故 C 错误 D 正确.
7. AD 【解析】光纤是利用光的全发射现象而实现光作为载体的信息传递,故 A 正确;光纤是利用光的全反射现象,故 BC 错误;目前广泛应用的光导纤维是一种非常细的特制玻璃丝,其内芯折射率大于外层表皮的折射率,当光入射满足全反射条件时,就可以实现信息传递的目的,故 D 正确.

综上所述,本题正确答案为 AD.

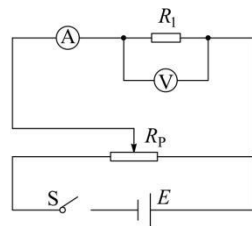
8. ACD 【解析】电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面,为横波且电场和磁场的方向处处相互垂直,故 AD 正确;电磁波的传播不需要介质,故 B 错误;干涉和衍射是波特有的现象,故 C 正确.
9. C 【解析】由于变压器工作原理是通过原线圈的电流发生变化,则原线圈产生的磁场发生变化,故穿过副线圈的磁通量也发生变化,从而在副线圈中产生感应电流,故这种电流表只能测交流电流,故 AD 错误;由理想变压器的输入电压和输出电压的关系有 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$,输入功率和输出功率的关系有 $P_1 = P_2$,即 $U_1 I_1 = U_2 I_2$,所以 $n_1 I_1 = n_2 I_2$,故 $I_2 = \frac{n_1}{n_2} I_1$,由题意可知当 $n_1 = 1$ 时, $I_2 = 1.2\text{A}$,故当 $n_1 = 3$ 时, $I_2 = 3.6\text{A}$,故 B 错误 C 正确.
10. D 【解析】因电容器稳定后相当于开路,对电路没有影响,故移动滑片时电路中电流不变,即 $I_1 = I_2$,故 AB 错误;小球带正电,小球受重力、电场力及绳子的拉力的作用而处于平衡,滑片右移时,与电容器并联部分的电压增大,则电容器两端的电压增大,由 $U = Ed$ 可知,两极板间的电场强度增大,小球受到的水平向右的电场力增大,因重力不变,要使小球重新处于静止状态,细线与竖直板间的夹角应增大,故 D 正确.
11. (1)滤光片;单缝;双缝;增大双缝与光屏间的距离;减小双缝间的距离;
(2) 0.86 ; $a = \frac{(s_4+s_5+s_6)-(s_3+s_2+s_1)}{9T^2}$; 0.64 .

【解析】(1)用双缝干涉实验测量波长时,需要单色光源,所以光源后面依次要有滤光片、单缝、双缝.由 $\Delta x = \frac{\lambda}{d} L$ 知,要增加相邻亮纹(暗纹)间的距离,只要减小双缝间距离或增大双缝到屏的距离.

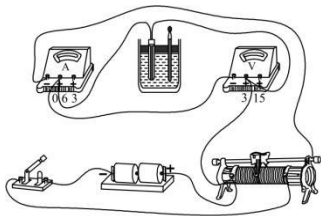
(2)由匀变速直线运动的平均速度等于中间时刻的瞬时速度知 $v_A = \frac{s_3+s_4}{2T} = 0.86\text{m/s}$;由推论一知 $\Delta x = aT^2$,利用逐差法可知 $a_1 = \frac{s_4-s_1}{3T^2}$, $a_2 = \frac{s_5-s_2}{3T^2}$, $a_3 = \frac{s_6-s_3}{3T^2}$,故平均加速度 $a = \frac{a_1+a_2+a_3}{3}$,
即 $a = \frac{(s_4+s_5+s_6)-(s_3+s_2+s_1)}{9T^2} = 0.64\text{m/s}^2$.

12. (1)见解析;(2)见解析;(3)主要步骤,见解析.

【解析】(1)因为要求测热敏电阻在不同温度下的电阻值,且要求特性曲线尽可能完整,即变化范围尽可能大,所以滑动变阻器必须用分压接法,又因为待测热敏电阻值为 $4 \sim 5\Omega$,远小于电压表内阻 $5\text{k}\Omega$,故电流表采用外接法,实验电路图如图所示.



(2)实物图接线如图所示.



(3)主要实验步骤:

- ①往保温杯中加入一些热水,待温度稳定时读出温度计的值;
- ②调节滑动变阻器,快速测出几组电流表和电压表的值;
- ③重复①~②,测量不同温度下的数据;
- ④绘出各测量温度下热敏电阻的伏安特性曲线.

13. (1)12.75eV, 见解析; (2)见解析; (3)一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性.

【解析】(1)氢原子从 $n > 2$ 的某一能级跃迁到 $n = 2$ 的能级, 满足

$$h\nu = E_n - E_2 = 2.55\text{eV} \text{ ①.}$$

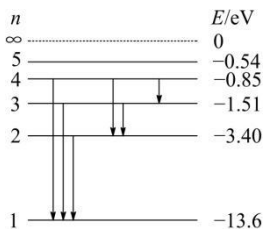
$$E_n = h\nu + E_2 = -0.85\text{eV}.$$

由题图知 $n = 4$ ②.

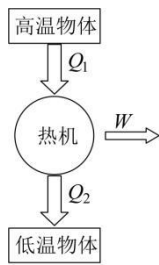
基态氢原子要跃迁到 $n = 4$ 的能级, 应提供

$$\Delta E = E_4 - E_2 = 12.75\text{eV} \text{ ③.}$$

跃迁图如图所示.



- (2)如图所示; 实质: 一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性.



14. 1.2m.

【解析】小球做匀减速运动过程中, 由运动学公式得

$$v_A^2 - v_0^2 = -2as \text{ ①,}$$

恰好做圆周运动时, 物体在最高点 B 满足

$$mg = m \frac{v_m^2}{R}, \text{ 解得 } v_m = 2\text{m/s} \text{ ②,}$$

假设物体能到达圆环的最高点 B , 由机械能守恒得

$$\frac{1}{2}mv_A^2 = 2mgR + \frac{1}{2}mv_B^2 \text{ ③,}$$

联立①③可得

$$v_B = 3\text{m/s},$$

因为 $v_B > v_m$, 所以小球能通过最高点 B .

小球从 B 点做平抛运动, 由平抛规律得

$$2R = \frac{1}{2}gt^2 \text{ ④,}$$

$$s_{AC} = v_B \cdot t \text{ ⑤,}$$

由④⑤联立解得 $s_{AC} = 1.2\text{m}$ ⑥.

15. 见解析.

【解析】(1)上面结果是错误的, 地球的半径 R 在计算过程中不能忽略.

正确的解法和结果:

$$G \frac{Mm}{(R+h)^2} = m \left(\frac{2\pi}{T_2} \right)^2 (R+h) \text{ ①,}$$

$$\text{解得 } M = \frac{4\pi^2(R+h)^3}{GT_2^2} \text{ ②.}$$

- (2)方法一: 月球绕地球做圆周运动, 有

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T_1} \right)^2 r, \text{ 解得 } M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT_1^2} \text{ ③,}$$

方法二: 在地面重力近似等于万有引力, 有

$$G \frac{Mm}{R^2} = mg, \text{ 解得 } M = \frac{gR^2}{G} \text{ ④.}$$

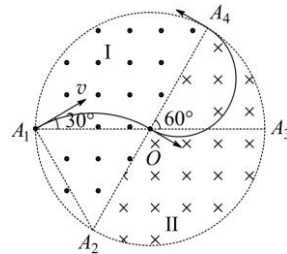
16. $\frac{5\pi m}{6qt}, \frac{5\pi m}{3qt}.$

【解析】设粒子的入射速度为 v , 已知粒子带正电, 故它在磁场中先顺时针做圆周运动, 再逆时针做圆周运动, 最后从 A_4 点射出, 用 B_1 、 B_2 、 R_1 、 R_2 、 T_1 、 T_2 、分别表示在磁场 I 区和 II 区中磁感应强度、轨道半径和周期, 则有

$$qvB_1 = m \frac{v^2}{R_1} \text{ ①, } qvB_2 = m \frac{v^2}{R_2} \text{ ②,}$$

$$T_1 = \frac{2\pi R_1}{v} = \frac{2\pi m}{qB_1} \text{ ③, } T_2 = \frac{2\pi R_2}{v} = \frac{2\pi m}{qB_2} \text{ ④,}$$

设圆形区域的半径为 r , 如图所示, 已知带电粒子过圆心且垂直 A_2A_4 进入 II 区磁场. 连接 A_1A_2 , $\triangle A_1OA_2$ 为等边三角形, A_2 为带电粒子在 I 区磁场中运动轨迹的圆心, 其轨迹的圆心, 其轨迹的半径为



$$R_1 = A_1A_2 = OA_1 = r \text{ ⑤,}$$

圆心角 $\angle A_1A_2O = 60^\circ$, 带电粒子在 I 区磁场中运动的时间为

$$t_1 = \frac{1}{6}T_1 \text{ ⑥,}$$

带电粒子在 II 区磁场中运动轨迹的圆心在 OA_4 的中点, 即

$$R_2 = \frac{1}{2}r \text{ ⑦,}$$

在 II 区磁场中运动的时间为

$$t_2 = \frac{1}{2}T_2 \text{ ⑧,}$$

带电粒子从射入到射出磁场所用的总时间为

$$t = t_1 + t_2 \text{ ⑨,}$$

由以上各式可得

$$B_1 = \frac{5\pi m}{6qt} \text{ ⑩, } B_2 = \frac{5\pi m}{3qt} \text{ ⑪.}$$

17. (1) $\frac{mgd}{\pi r^2 q} \leq K < \frac{md}{\pi r^2 q} \left(g + \frac{2v_0^2 d}{l^2} \right);$

$$(2) B = B_0 + \frac{md}{\pi r^2 q} \left(g + \frac{v_0^2 d}{l^2} \right) \cdot t.$$

【解析】(1)由题意可知, 板 1 带正电为正极, 板 2 带负电为负极 ①,

两板间的电压为

$$U = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = S \frac{\Delta B}{\Delta t} = SK \text{ ②,}$$

$$\text{又 } S = \pi \cdot r^2 \text{ ③,}$$

带电液滴受的电场力为

$$F = qE = \frac{qU}{d} \text{ ④}$$

由牛顿第二定律得

$$F - mg = \frac{qU}{d} - mg = ma,$$

$$\text{解得 } a = \frac{qU}{md} - g \text{ ⑤,}$$

讨论:

①若 $a > 0$.

液滴向上偏转, 做类平抛运动, 有

$$y = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{qU}{md} - g \right) \cdot t^2,$$

当液滴刚好能射出时, 有

$$l = v_0 t, \text{ 解得 } t = \frac{l}{v_0},$$

又 $y = d$,

$$\text{联立解得 } d = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{qU}{md} - g \right) \cdot \left(\frac{l}{v_0} \right)^2 \quad (7),$$

$$\text{由 } (2)(3)(7) \text{ 得 } K_1 = \frac{md}{\pi r^2 q} \left(g + \frac{2v_0^2 d}{l^2} \right) \quad (8).$$

要使液滴能射出, 必须满足 $y < d$ 故 $K < K_1$.

②若 $a = 0$.

液滴不发生偏转, 做匀速直线运动, 此时

$$a = \frac{qU}{md} - g = 0 \quad (9),$$

$$\text{由 } (2)(3)(9) \text{ 得 } K_2 = \frac{mgd}{\pi r^2 q} \quad (10),$$

液滴能射出, 必须满足 $K = K_2$.

③若 $a < 0$, 液滴将被吸附在板 2 上, 不能从两板间射出.

综上所述: 液滴能射出的条件为

$$K \text{ 应满足 } \frac{mgd}{\pi r^2 q} \leq K < \frac{md}{\pi r^2 q} \left(g + \frac{2v_0^2 d}{l^2} \right) \quad (11).$$

(2) 设磁感应强度为 $B = B_0 + Kt$, 当液滴从两板间中点射

出时, 满足 $a > 0$ 的情况, 则用 $\frac{d}{2}$ 替换(8)式中的 d , 有

$$K = \frac{md}{\pi r^2 q} \left(g + \frac{v_0^2 d}{l^2} \right) \quad (12),$$

$$\text{即 } B = B_0 + \frac{md}{\pi r^2 q} \left(g + \frac{v_0^2 d}{l^2} \right) \cdot t \quad (13).$$

18. 0.3m.

【解析】设 A 、 C 之间的滑动摩擦力大小为 f_1 , A 与水平地面之间的滑动摩擦力大小为 f_2 , 又 $\mu_1 = 0.22$, $\mu_2 = 0.10$, 由受力分析知

$$F = \frac{2}{5}mg < f_1 = \mu_1 \cdot 2mg \quad (1),$$

$$\text{且 } F = \frac{2}{5}mg > f_2 = \mu_2(2m + m)g \quad (2),$$

故一开始 A 和 C 保持相对静止, 在 F 的作用下向右加速运动,

由动能定理得

$$(F - f_2) \cdot s = \frac{1}{2} \cdot (2m + m)v_1^2 \quad (3),$$

A 、 B 两木板的碰撞瞬间, 内力的冲量远大于外力的冲量, 由动量守恒得

$$mv_1 = (m + m)v_2 \quad (4),$$

碰撞结束后到三个物体达到共同速度的相互作用过程中, 设

木板向前移动的位移为 s_1 , 选三个物体构成的整体为研究对象, 外力之和为零, 则

$$2mv_1 + (m + m)v_2 = (2m + m + m)v_3 \quad (5)$$

设 A 、 B 系统与水平地面之间的滑动摩擦力大小为 f_3 , 对 A 、

B 系统, 由动能定理得

$$f_1 \cdot s_1 - f_3 \cdot s_1 = \frac{1}{2} \cdot 2mv_3^2 - \frac{1}{2} \cdot 2mv_2^2 \quad (6),$$

$$f_3 = \mu_2(2m + m + m)g \quad (7),$$

对 C 物体, 由动能定理得

$$F \cdot (2l + s_1) - f_1 \cdot (2l + s_1) = \frac{1}{2} \cdot 2mv_3^2 - \frac{1}{2} \cdot$$

$$2mv_1^2 \quad (8),$$

由以上各式, 再代入数据解得

$$l = 0.3\text{m} \quad (9).$$